

29. INTEGRATION DU CAELOME EXT EN UN INTERNE

DURÉE : 08:40

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore le processus complexe de l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne, essentiel au développement embryonnaire. On y apprend comment le péritoine se forme parallèlement au tube digestif et comment les influences mécanique et génétique de l'environnement façonnent notre épigénétique. Les concepts de polarité, de notocorde et de motricité sont exposés, illustrant comment la cavité amniotique et les aortes interagissent pour créer l'architecture embryonnaire. En analysant ce processus, la vidéo souligne l'importance du péritoine non seulement comme structure protectrice, mais aussi comme acteur clé de l'intégration métabolique et génétique, garantissant notre adaptation à l'environnement dès le stade embryonnaire.

INTÉGRATION DU CAELOME EXTERNE EN UN CAELOME INTERNE

Le **péritoine** se met en place simultanément avec la phase de développement de l'intégration du **cellulome externe** dans un **cellulome interne**. Cette mise en place primitive du péritoine commence par la polarité et l'information sur le **tube neural**, dont la croissance est organisée dans l'espace et le temps par la réorganisation fluidique de l'embryon, notamment le développement précoce des **aortes primitives**. Ce processus est une recherche constante pour revenir vers la ligne médiane, avec l'axe de retour étant cette aorte.

Le péritoine répond à ce développement et en est l'expression. On observe la **cavité amniotique**, la **cavité viteline**, et le **pédicule embryonnaire**, entourés par le cellulome externe. Dans la phase de développement suivante, le cellulome externe s'intègre en un cellulome interne de manière synchrone avec la mise en place du tube digestif primitif, ainsi que du péritoine viscéral et pariétal. Entre ces deux péritones, un liquide provenant du cellulome externe s'intègre pour devenir le **liquide intrapéritonéal**. Il est important de noter qu'il n'existe aucun organe intrapéritonéal, seulement des organes péritonisés, à quelques exceptions près chez la femme, où une ouverture entre le péritoine et le monde extérieur se produit, notamment avec les **trompes**.

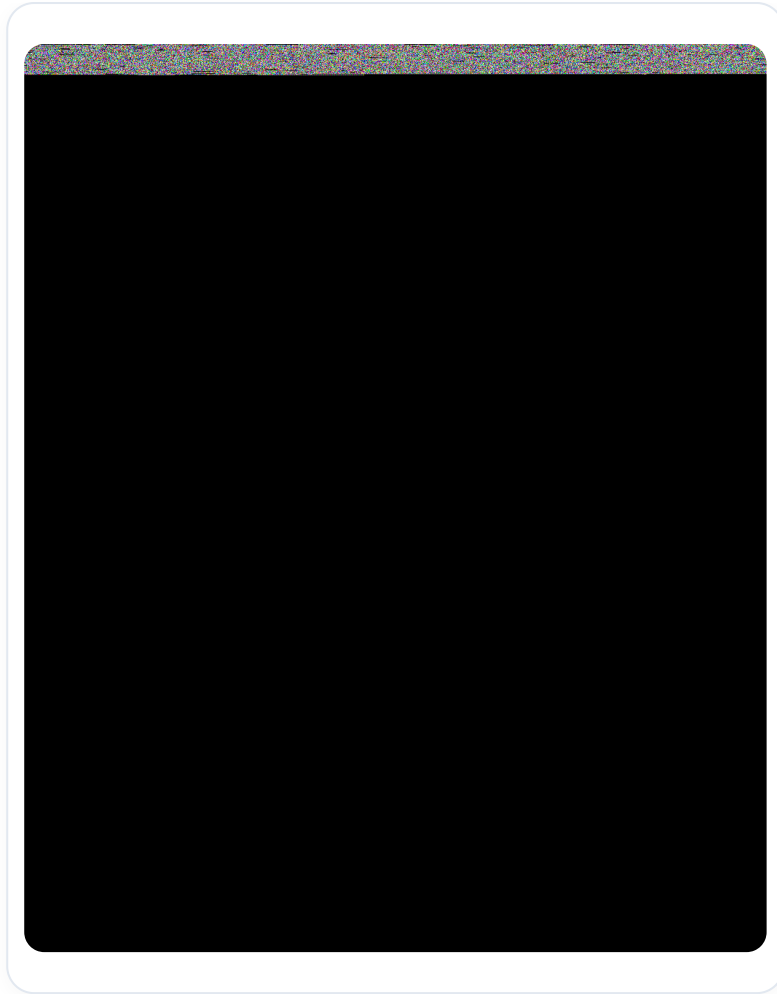
L'utérus est une concentration de péritoine pariétal, où les trompes se condensent et forment une ouverture vers la cavité péritonienne. La croissance de l'ensemble est significative, et tout s'organise et se délimite. Pour mieux comprendre, une coupe peut être réalisée.



Coupe transversale embryon

En tournant cette coupe vers nous, on observe la cavité amniotique et la cavité viteline. Le **processus notocordal** est un moteur subtil pour le développement, tandis que la formation du tube neural oriente la croissance. Ce tube, par son explosion, est guidé par la notocorde. La cavité amniotique se développe autour du tube neural, avec les aortes qui apparaissent de part et d'autre.

Au fur et à mesure que le tube neural se ferme, les aortes se rapprochent, car elles ne grandissent pas à la même vitesse.



Développement coelome embryonnaire

Ce rapprochement réorganise l'axe longitudinal de l'embryon, créant un espace entre la **somatopleure** et la **splanchnopleure**. En même temps, le tube digestif se développe, et le liquide commence à s'intégrer dans un espace défini.

Il est crucial de visualiser ce processus de croissance. La cavité amniotique enveloppe progressivement l'espace, comme un ballon de baudruche. Ce mouvement, orchestré par les aortes et la notocorde, permet l'intégration du coelome externe en un coelome interne.

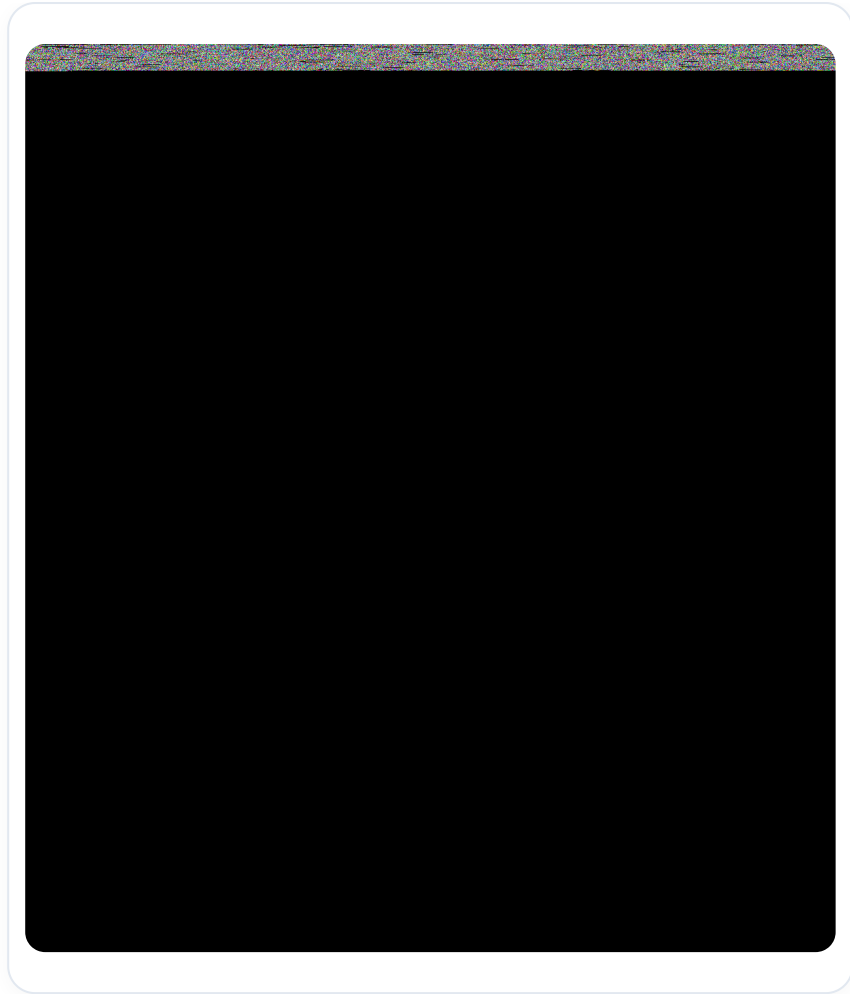


Pliage embryonnaire latéral

À un stade avancé, on observe l'intégration du cellulome externe en un cellulome interne, illustrant que le tube digestif est non seulement rempli de bactéries, mais constitue également un **génome**. Ce dernier contient des informations sur l'environnement et même des éléments génétiques, formant un **holobionte** qui intègre cet environnement génétique. Ce processus sera dynamisé au moment de la naissance, préparant la flore qui jouera un rôle crucial dans le développement.

Les gènes présents dans la flore interagissent avec le cerveau et influencent la pensée, soulignant l'importance d'un environnement adéquat pour l'évolution. L'environnement dans lequel on évolue impacte également notre génétique et notre épigénétique, qui sont essentielles pour notre capacité d'adaptation.

La première image de la cavité péritonienne montre un péritoine qui a des fonctions **métaboliques**, **protectrices**, et **mécaniques**. Il participe à la motricité et à la mobilité, étant intégré par la motilité. Son origine est le **mésoderme**, ce qui lui confère des fonctions de soutien et de mobilité. Les cellules **mésotéliales** spécialisées au niveau du mésoderme permettent au péritoine de capter des informations inter- et intra-péritoniales. Cette membrane séreuse est très large, mesurant environ 2 mètres carrés.



Embryon, cœlome, amnios